

DB41

河南省地方标准

DB41/T 1350—2016

日光温室越冬茬番茄生产技术规程

2016 - 12 - 29 发布

2017 - 03 - 29 实施

河南省质量技术监督局

发布

前 言

本规程按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本规程起草单位：河南农业大学。

本规程主要起草人：孙治强、王吉庆、李胜利、朴凤植、张惠梅、孙凯乐。

本规程参加起草人：孙守如、王兰菊、肖怀娟、朱磊。

日光温室越冬茬番茄生产技术规程

1 范围

本标准规定了日光温室越冬茬番茄生产的产地环境条件、日光温室要求、品种选择、育苗、定植、温室管理、田间管理、病虫害防治及采收等方面的技术规程。

本标准适用于日光温室越冬茬番茄的生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2763 食品安全国家标准
- GB 4285 农药安全使用标准
- GB/T 8231 农药合理使用准则
- GB 16715.3 瓜菜作物种子 茄果类
- GB/T 23416.2-2009 蔬菜病虫害安全防治技术规范 第2部分：茄果类
- NY/T 5010-2016 无公害农产品 种植业产地环境条件
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 2118 蔬菜育苗基质

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

日光温室

以太阳能为主要能源，特殊情况可适当补充能量，南(前)面为采(透)光屋面，东、西、北(后)三面为保温围护墙体，并有保温后屋面和活动保温覆盖材料的单坡面塑料薄膜温室。

3.2

越冬茬

主要收获季节安排在冬季和春季的蔬菜栽培茬次。

4 产地环境条件

日光温室越冬茬番茄产地要求土层深厚，土壤肥沃；具有良好的灌溉条件；避开污染源。其土壤、灌溉水、大气等环境条件符合NY/T 5010-2016 的规定。

5 日光温室要求

5.1 结构要求

日光温室跨度 $10\text{ m} \pm 2\text{ m}$ ，脊高 $4.5\text{ m} \pm 1\text{ m}$ ，长度 60 m 以上，前屋面角 $28^\circ \sim 30^\circ$ 。砖墙温室墙体为 370 mm 粘土砖，外侧贴 $80\text{ mm} \sim 100\text{ mm}$ 聚苯板；土墙温室墙体厚度 $\geq 100\text{ cm}$ 。采用透光率高的塑料薄膜覆盖，夜间覆盖厚度 6 cm 以上的草苫或保温被。

5.2 性能要求

具有良好的保温性能，冬季夜间可实现室内外温差 25°C 以上，连续5个阴天室内温度 8°C 以上。必要时能够进行临时加温。

6 品种选择

选择优质、抗病、丰产、耐低温、耐弱光、连续坐果能力强、抗黄化曲叶病毒病的品种。种子质量应符合GB 16715.3的要求。

7 育苗

7.1 育苗时间

于8月中旬至9月中旬播种育苗。

7.2 育苗方式

采用遮阳、防雨、防虫和降温措施；采用穴盘育苗，并对育苗设施进行消毒处理。

7.3 穴盘规格

采用50孔或72孔标准穴盘。

7.4 育苗基质

将草炭、蛭石和珍珠岩按3: 1: 1的体积比混匀，也可采用商业基质。质量符合NY/T 2118的要求。

7.5 装盘

基质加水至相对含水量30%~40%，均匀填装至穴盘每个孔穴，刮去穴格以上多余基质，使穴盘孔格清晰可见。用穴盘相对应的压穴器，在每个孔穴中央压成直径 1 cm 、深度 1 cm 的播种穴。有条件可采用机械装盘。

7.6 播种

采用人工或机械方式将种子点播至每个播种穴，每穴1粒。播后用蛭石覆盖 1 cm 。覆盖后浇水至排水孔有水滴出现即可。

7.7 催芽

7.7.1 环境条件

白天温度控制在35℃以下，夜间温度控制在23℃～25℃。空气相对湿度控制在90%～95%。

7.7.2 催芽方法

7.7.2.1 苗床直接催芽

将播种后的穴盘直接运至育苗设施内，摆放到苗床，覆盖微孔地膜或无纺布等材料保湿，当种子60%左右拱出时及时揭去覆盖物。

7.7.2.2 催芽室催芽

将穴盘运送至催芽室，并码放至催芽架穴盘隔板上进行催芽，当有60%左右拱出时及时运送至育苗苗床。

7.8 苗床管理

7.8.1 温度管理

此时由于外界温度较高，应采取降温措施，防止幼苗徒长。出苗期温度控制在白天28℃～30℃，夜间20℃～25℃；齐苗后温度控制在白天25℃～28℃，夜间18℃～23℃；第1片真叶至第5片真叶，温度控制在白天25℃～28℃、夜间20℃～23℃；定植前7天至定植，温度控制在白天23℃～28℃、夜间18℃～23℃。

7.8.2 水肥管理

在幼苗发育不同阶段，使用N-P₂O₅-K₂O(20-20-20)+TE（微量元素）、N-P₂O₅-K₂O(20-10-20)+TE（微量元素）、N-P₂O₅-K₂O(12-2-14)+TE（微量元素）等水溶性肥料，根据基质湿度进行喷淋、施肥，各种配比的肥料交替使用。苗期水肥管理指标见表1。

表1 苗期水肥管理指标

幼苗发育时期	基质相对湿度/%	施肥浓度/（mg/L）	施肥频度/（次/周）
出苗～子叶展平	50～60	50～75	1～2
子叶展平～2片真叶	50～60	75～100	1～2
2片真叶～5片真叶	50～80	200～300	2～3
定植前7天～定植	45～55	200～300	2～3

7.9 壮苗标准

苗龄30天～35天，株高15 cm～20 cm，4～5片叶，茎粗0.5 cm～0.6 cm，植株节间短，叶片厚，色深绿，子叶完整，无病虫害危害。

8 定植

8.1 温室消毒

定植前1周进行温室消毒，每667 m²用5 kg~6 kg锯末与2 kg~3 kg硫磺粉混合，分10处点燃，密闭一昼夜后放风，也可采用百菌清烟雾剂熏蒸消毒。

8.2 整地施肥

每667 m²施腐熟优质厩（圈）肥8 m³~10 m³或腐熟干燥禽肥1500 kg、三元素复合肥N-P₂O₅-K₂O（15-15-15）50 kg。施肥应符合NY/T 496的要求，其中2/3撒施土壤表面后深翻20 cm~25 cm，1/3在种植带内集中沟施。

8.3 定植方式

于9月下旬~10月下旬定植。做垄栽培，垄距120 cm~140 cm，垄高15 cm~20 cm，每垄定植两行，株距45 cm~50 cm，每667 m²定植2400株~2600株。也可做成双小垄，每小垄定植1行，株距同上。定植后浇透水，7天~10天后，进行中耕培垄、覆膜。具体做垄定植方式见图1、图2。

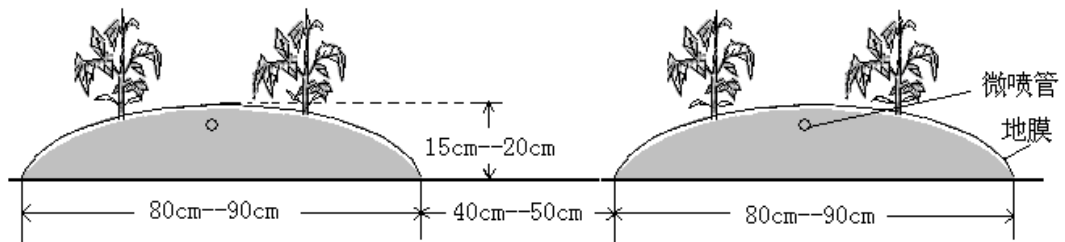


图 1 大垄滴灌方式

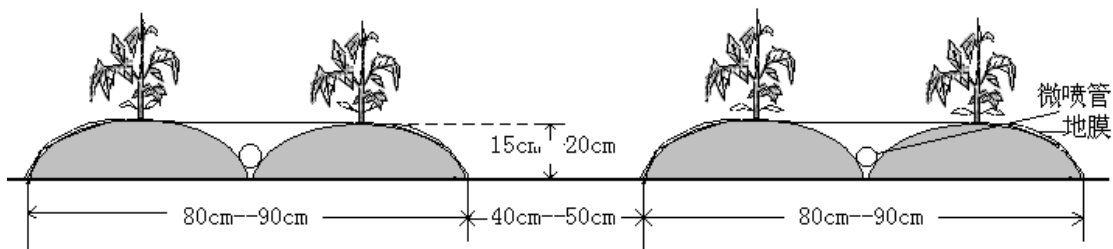


图 2 双小垄膜下灌溉方式

9 温室管理

9.1 冬前管理

定植前应覆盖棚膜，在 10 月下旬，当夜间外界温度低于 5 ℃时要及时覆盖草苫或保温被。

9.2 越冬期间管理

在 12 月~翌年 2 月上旬，以保温、降湿等为主。保证温室内气温不低于 8 ℃，10 cm 地温不低于 12 ℃。

9.3 越冬后管理

进入翌年2月中旬以后要注意放风排湿，中午前后要加大通风量，控制温度在30℃以下。

10 田间管理

10.1 缓苗前后

10.1.1 环境条件管理

白天室温控制在28℃~30℃，夜间18℃~22℃，地温不低于20℃，空气相对湿度80%~90%，以促进缓苗。缓苗后，适当降低室温。白天25℃~28℃，夜间18℃~20℃。空气湿度60%~65%，此期间应控制浇水，防止植株旺长。

10.1.2 整枝方式

采用单干整枝方式，及时抹除多余的枝杈。植株高度达到25 cm左右时，及时吊蔓、绕蔓。

10.2 第一花序坐果前后

10.2.1 环境条件管理

温度控制在白天25℃~30℃，夜间18℃~20℃，最低夜温不低于15℃。晴天午间温度达30℃时，通风降温排湿。

10.2.2 保花留果

开花时用30 mg/kg浓度的防落素等生长调节剂喷花、蘸花或抹花。坐果后疏花疏果，大果型品种每个果穗留果3个~4个，中果型品种每个果穗留果5个~6个，小果型品种一般不疏果。

10.2.3 水肥管理

第一花序的果实达到核桃大小时（大果型），进行灌溉，结合灌溉每667 m²随水冲施尿素15 kg。

10.3 越冬期管理

10.3.1 环境条件

10.3.1.1 温湿度

进入11月下旬后，室外温度降到0℃以下，加强保温。室温控制在白天25℃~30℃，夜间12℃~15℃，最低夜温不低于8℃。空气相对湿度控制在70%~80%，防止病害发生和蔓延。

10.3.1.2 连续阴雨雪天气

发生连续阴雨雪天气时，保证温度不下降的前提下，尽量揭开草苫，让温室内多见阳光。当室内最低温度连续2天降到8℃以下时，应进行补充加温。连阴雨雪天气过后，采取回苫、喷水措施，防止闪苗。

10.3.1.3 补充二氧化碳

温室内发生二氧化碳亏缺时，在晴天上午9时~11时，施用二氧化碳肥，适宜浓度为600 mg/kg~800 mg/kg。

10.3.2 水肥管理

冬季应控制灌水，一般每15天~20天灌溉1次，土壤湿度控制在田间持水量60%~70%。第一穗果实采收后进行一次追肥，每667 m²施N-P₂O₅-K₂O (20-10-20)复合肥15 kg~20 kg 或水溶性冲施肥。以后每采收1穗—2穗果施肥一次。

10.4 越冬后管理

10.4.1 环境条件管理

2月中旬以后，早揭、晚盖草苫，延长见光时间。保持薄膜清洁，增加光照强度。及时通风排湿，晴天时，白天室温上午25℃~30℃，下午20℃~25℃，上半夜15℃~20℃，下半夜13℃~15℃；阴雨天，白天室温20℃~25℃，夜间10℃~15℃。

10.4.2 肥水管理

2月中旬至3月中旬，15天左右浇1次水，每667 m²冲施N-P₂O₅-K₂O (20-10-20)复合肥20 kg 或水溶性冲施肥。3月中旬以后，7天~10天浇1水，浇2次水追肥1次，每次667 m²施N-P₂O₅-K₂O (20-10-20)复合肥15 kg~20 kg 或水溶性冲施肥。

10.4.3 植株管理

根据植株生长状况和采收情况，摘除成熟果实以下的老叶。对于已经生长到架顶的植株要进行落蔓，每次落蔓以40 cm~50 cm为宜。在拉秧前40天进行打顶。

11 病虫害防治

11.1 主要病虫害

猝倒病、立枯病、病毒病、灰霉病、晚疫病、叶霉病、早疫病、青枯病、病毒病、细菌性溃疡病、灰叶斑病、枯萎病、根结线虫病；蚜虫、烟粉虱、白粉虱、潜叶蝇、棉铃虫、地下害虫等。

11.2 防治原则

按照预防为主，综合防治相结合的原则进行。尽量采用农业防治、生态防治、物理防治。提倡采用生物防治。符合GB/T 23416.2-2009要求。

11.2 农业防治

要与非茄科作物进行2年~3年轮作；前茬收获后要及时清除枯枝落叶和残留根系；采用抗病品种和无病种苗；剪除病虫枝叶，包裹后带出温室；合理调控温湿度及科学施肥灌溉等措施抑制病虫害发生。

11.3 物理防治

温室的放风口和门窗设置防虫网；育苗场所覆盖防虫网和遮阳网，进行避雨、遮阳、防虫育苗，减轻病虫害的发生。采用黄板诱杀蚜虫、粉虱；蓝板诱杀潜叶蝇。

11.4 生物防治

保护或释放天敌，如蚜虫可用瓢虫、蚜茧蜂、蜘蛛、草蛉、蚜霉菌、食蚜蝇等天敌防治。利用昆虫性信息素诱杀害虫；利用苦参碱、鱼藤酮等防治蚜虫，用Bt（苏云金杆菌）防治棉铃虫。

11.5 化学防治

注意轮换用药，合理混用。严格执行农药安全间隔期。使用药剂防治应符合GB/T 8231和GB 4285的要求。方法见附录A。

12 采收

12.1 采收标准

果实硬熟期及时采收，并在阴凉处存放；远途运输销售在果实转色期采收。产品应符合GB 2763规定。

12.2 采收方式和包装

采收时将果实轻轻摘下，也可连带花萼剪下，轻拿轻放。建议根据商品等级分别采收。采收过程中所用的工具应清洁卫生、无污染。包装物应整洁、牢固、透气、无污染、无异味。

13 生产档案

应建立田间生产档案，并妥善保存，以备查阅。

附 录 A
(规范性附录)
番茄主要病虫害化学防治方法

番茄主要病虫害化学农药防治方法见表 A. 1。

表 A. 1 番茄主要病虫害化学农药防治方法

主要防治对象	农药名称	使用浓度和方法	安全间隔期（天）
猝倒病 立枯病	64%恶霜灵+代森锰锌	500 倍液喷雾	3
	72. 2%霜霉威（普力克）水剂	800倍液喷雾	5
灰霉病	6. 5%乙霉威粉尘剂	1000 g/667 m ² 喷粉	1
	50%腐霉利可湿性粉剂	1500 倍液喷雾	2
	65%硫菌·霉威可湿性粉剂	800~1500 倍喷雾	4
	50%乙烯菌核利可湿性粉剂	1000 倍液喷雾	2
	2%武夷菌素粉剂	100倍液喷雾	2
早疫病	5%百菌清粉尘剂	1000 g/667 m ² 喷粉	7
	80%代森锰锌可湿性粉剂	500 倍液喷雾	15
	75%百菌清可湿性粉剂	600 倍液喷雾	7
	47%春雷霉素+氢氧化铜可湿性粉剂	800~1000 倍液喷雾	4
	58%甲霜灵锰锌可湿性粉剂	500倍液喷雾	1
晚疫病	5%百菌清粉尘剂	1000 g/667 m ² 喷粉	7
	40%乙磷锰锌可湿性粉剂	300 倍液喷雾	15
	64%恶霜灵+代森锰锌	500 倍液喷雾	15
	72. 2%霜霉威水剂	800倍液喷雾	5
叶霉病	5%春雷霉素+氢氧化铜粉尘剂	1000 g/667 m ² 喷粉	4
	2%武夷菌素水剂	150 倍液喷雾	2
	47%春雷霉素+氢氧化铜可湿性粉剂	800倍液喷雾	4
	1:1:200波尔多液	喷雾	3
病毒病	83 增抗剂	100倍液喷雾	3
	20%盐酸吗啉胍·铜	500倍液喷雾	4
蚜虫	2. 5%溴氰菊酯乳油	2000~3000 倍液喷雾	3
	10%吡虫啉可湿性粉剂	2000~3000倍液喷雾	7
白粉虱 烟粉虱	2. 5%联苯菊酯乳油	3000 倍液喷雾	4
	10%吡虫啉可湿性粉剂	2000~3000倍液喷雾	7